

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Заседатель Н.С.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: Научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных

Задание:

Вариант 6

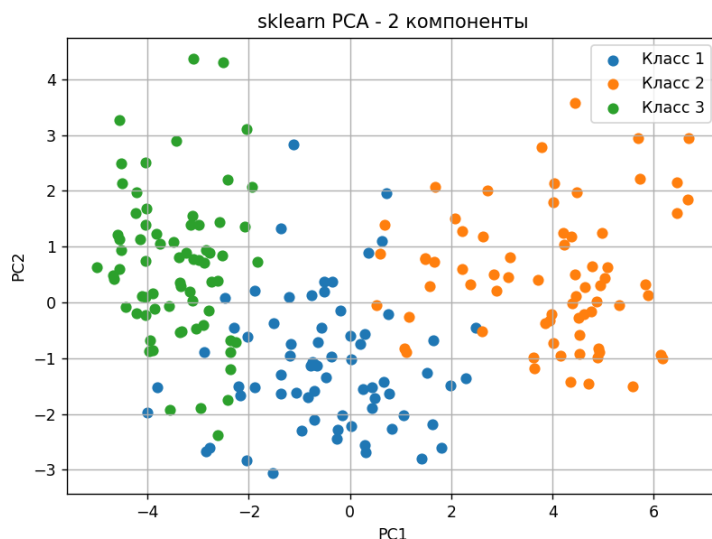
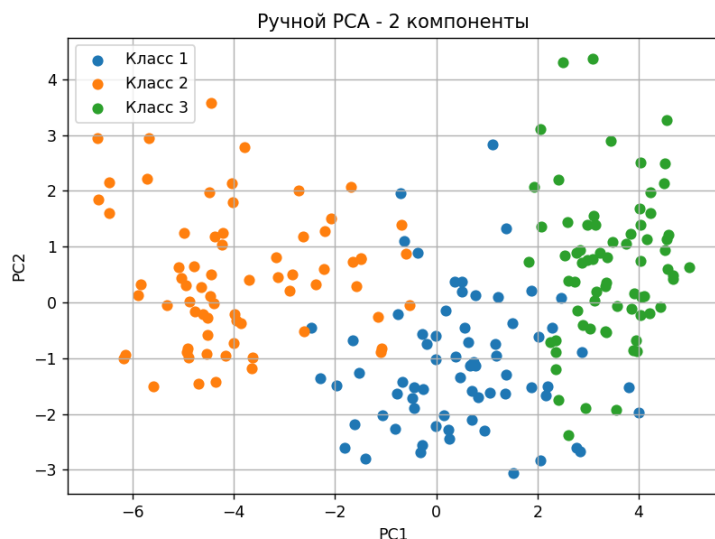
№ варианта	Выборка	Класс
6	seeds.zip	Последняя колонка

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы.

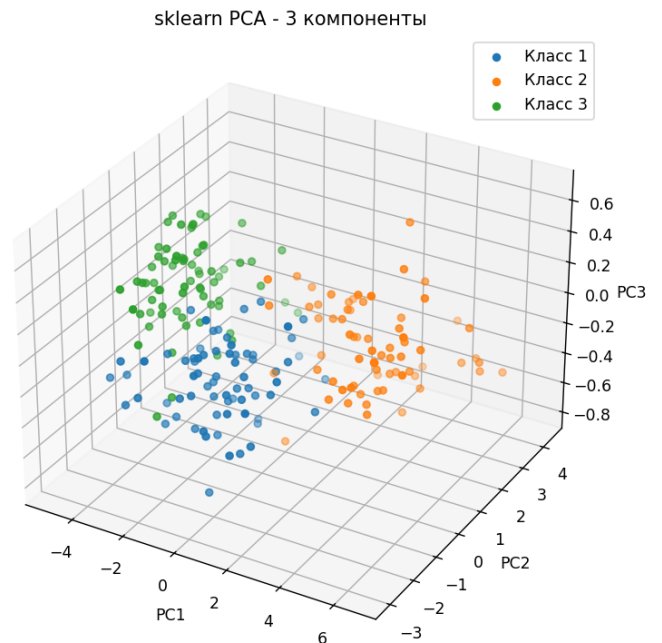
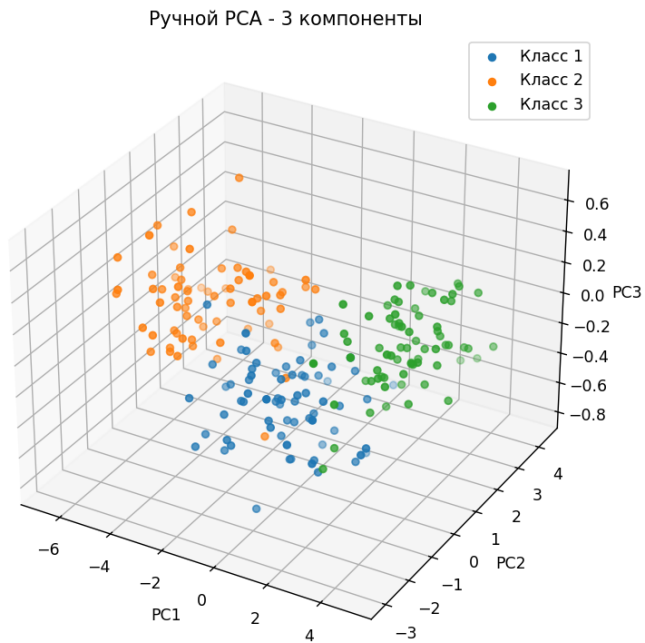
Проецирование двух компонент

Ход работы:

Проецирование двух компонент:



Проецирование трёх компонент:



PCA вручную

Собственные значения:

[1.07933269e+01 2.12945512e+00 7.36300330e-02 1.28874947e-02
2.74822668e-03 1.57044980e-03 2.96554425e-05]

Доля объясненной дисперсии:

[8.29385197e-01 1.63632452e-01 5.65790880e-03 9.90306086e-04
2.11180347e-04 1.20677139e-04 2.27879552e-06]

Размер после PCA:

2 компоненты: (210, 2)

3 компоненты: (210, 3)

Ручной PCA

Доля объясненной дисперсии (2 ГК): 0.9930176488286904

Потери (2 ГК): 0.006982351171309631

Доля объясненной дисперсии (3 ГК): 0.998675557632009

Потери (3 ГК): 0.0013244423679910078

sklearn PCA

Доля объясненной дисперсии (2 ГК): 0.9930176488286885

Потери (2 ГК): 0.006982351171311518

Доля объясненной дисперсии (3 ГК): 0.998675557632008

Потери (3 ГК): 0.001324442367992007

Сравнение методов

2 компоненты: 0.993018 и 0.993018

3 компоненты: 0.998676 и 0.998676

В результате применения метода главных компонент установлено, что первые две главные компоненты сохраняют 99,30% информации, а первые три 99,87%. Потери информации составляют соответственно 0,70% и 0,13%. Результаты ручного вычисления PCA и метода sklearn практически совпадают. Следовательно, для данного набора данных размерность можно уменьшить с 7 до 2 признаков без существенной потери информации

Вывод: Научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных